Universität Augsburg
Institut für Informatik

Übung zur Vorlesung Informatik 2 SoSe 2023
Fakultät für Angewandte Informatik
Institut für Informatik
Dr. M. Frieb, Dr. D. Müller, V. Le Claire, M. Steinberger 09.06.2023

Übungsblatt 7

Abgabe: 19.06.2023, 09:00 Uhr (via Digicampus an den Tutor: .java-Dateien für Code, .uxf für UML, .pdf für alles andere)

- Dieses Übungsblatt muss im Team abgegeben werden (Einzelabgaben sind nicht erlaubt!).
- Die **Zeitangaben** geben zur Orientierung an, wie viel Zeit für eine Aufgabe später in der Klausur vorgesehen wäre; gehen Sie davon aus, dass Sie zum jetzigen Zeitpunkt wesentlich länger brauchen und die angegebene Zeit erst nach ausreichender Übung erreichen.

* leichte Aufgabe / ** mittelschwere Aufgabe / *** schwere Aufgabe

Aufgabe 31 + 32 *(Fenster mit Ereignisbehandlung (`ActionEvent`), 45 Minuten)*

In dieser Aufgabe sollen Sie Fenster mit einfachen Ereignisbehandlungen implementieren.

a) (TitleChanger, **, 11 Minuten)
Implementieren Sie ein Hauptanwendungsfenster `TitleChanger.java` nach folgenden Vorgaben:

- Das Fenster soll zu Beginn den Titel `"TitleChanger"` und eine Größe von 350×100 Pixeln haben.
- Beim Drücken des Fensterkreuzes soll das Fenster geschlossen und das Programm beendet werden.
- Im Zentrum des Fensters sollen vier Buttons mit den Texten `Button 1` bis `Button 4` in einem 2×2-Raster angeordnet sein.
- Wenn auf einen der Buttons gedrückt wird, soll der Titel des Fensters zu `Title changed by Button x` geändert werden, wobei x die Nummer des jeweiligen Buttons sein soll.
- Verwenden Sie für die Implementierung des Ereignisabhörers Lambda-Ausdrücke für die jeweiligen Buttons.

b) (Fenster als Ereignis-Abhörer, **, 15 Minuten)
Implementieren Sie ein Hauptanwendungsfenster `WhackNMoles.java` nach folgenden Vorgaben:

- Im Zentrum des Fensters soll eine beliebige Anzahl x von Buttons in einem Raster von 3 Spalten angeordnet sein.
- Die Anzahl der Buttons wird beim Erstellen des Fensters an den Konstruktor übergeben, die Buttons haben den Text 1, 2 usw. bis x.
- Das Fenster soll den Titel `"Whack x Moles!"` tragen, mit Anzahl der Buttons x.
- Jeder der Buttons soll durch einmaliges Drücken deaktiviert werden und sobald jeder Button einmal gedrückt wurde, soll das Fenster geschlossen werden.
- Verwenden Sie die Fensterklasse als Ereignisabhörer.
- Beim Drücken des Fensterkreuzes soll nichts passieren.

c) (LabelCreator, **, 19 Minuten)
Implementieren Sie ein Hauptanwendungsfenster `LabelCreator.java` nach folgenden Vorgaben:

- Das Fenster soll den Titel `"Label Creator"` tragen.
- Das Fenster soll 200×200 Pixel groß sein.
- Beim Klicken des Fensterkreuzes soll das Fenster geschlossen werden.
- Im Zentrum des Fensters soll ein zu Beginn leeres Panel sein.
- im Süden des Fensters soll ein Button mit dem Text `"Add new label"` sein.
- Immer wenn der Button gedrückt wird soll ein neues Label mit der aktuellen Uhrzeit im Format `HH:MM:SS` im Panel des Fensters auftauchen, wobei der Text eine zufällige RGB-Farbe haben soll.
- Implementieren Sie eine eigene Klasse `LabelCreatorListener` für die Umsetzung der Ereignisbehandlung, an deren Konstruktur Sie das Panel des Fensters übergeben können.

Hinweis: Damit die Label nach der Erzeugung auch wirklich angezeigt werden, muss das Panel, welches die Labels beinhaltet, neu validiert werden.
Verwenden Sie dazu die `revalidate()`-Methode des Panels.

Aufgabe 33 *(Fenster mit Ereignisbehandlung (`WindowEvents`, `KeyEvents`, `JOptionPane`), 28 Minuten)*

In dieser Aufgabe lernen Sie den Umgang mit `WindowEvents`, `KeyEvents` und `JOptionPane` kennen.

a) (`WindowEvent`, **, 13 Minuten)
Implementieren Sie ein Hauptanwendungsfenster `DontMinimizeMe.java` nach folgenden Vorgaben:

- Zu Beginn soll das Fenster den Titel `"Don't minimize me!"` tragen.
- Das Fenster soll die Größe 400×100 Pixel haben.
- Ein Klick auf das Fensterkreuz soll das Fenster schließen.
- Im Zentrum des Fensters soll ein zu Beginn leeres Raster mit 3 Spalten sein.
- Immer, wenn das Fenster minimiert wird, soll ein neuer Button mit dem Text `"ouch"` in das Raster eingefügt werden.
- Wenn das Fenster aus der Minimierung zurückgeholt wird, soll überprüft werden, wieviele Buttons bereits enthalten sind. Wenn mehr als 3 Komponenten enthalten sind, soll der Titel zu `"Stop iconifying me"` geändert werden, und bei mehr als 6 Komponenten zu `"Dude, seriously, stop"`.

Hinweis: Verwenden Sie für die Implementierung der Ereignisbehandlung eine passende anonyme innere Unterklasse von `WindowAdapter`.

b) (`KeyEvent`, **, 10 Minuten)
Implementieren Sie ein Hauptanwendungsfenster `KeyCounter.java` nach folgenden Vorgaben:

- Das Fenster soll zu Beginn den Titel `"KeyCounter: 0"` tragen.
- Immer, wenn nur die Taste `'P'` gedrückt wird, soll die im Titel angezeigte Zahl um 1 erhöht werden.
- Wird `'P'` zusammen mit der Shift-Taste gedrückt, soll die im Titel angezeigte Zahl um 10 erhöht werden.
- Ein Klick auf das Fensterkreuz soll das Fenster schließen.

c) (`JOptionPane`, *, 5 Minuten)
Implementieren Sie eine Hauptprogrammklasse CountDown, die

- mithilfe eines Eingabe-Dialogs um die Eingabe einer natürlichen Zahl bittet und
- Danach genauso viele Nachrichten-Dialoge öffnet, die von der eingegebenen Zahl an herunterzählen.
- Die Eingabe der Zahl 5 soll also dazu führen, dass nacheinander Dialoge mit den Nachrichten 5, 4, 3, 2 und 1 geöffnet werden, d.h. der nächste Dialog öffnet sich erst, nachdem der vorherige geschlossen wurde.

Aufgabe 34 *(Zeichnen in Java, 37 Minuten)*

In dieser Aufgabe sollen Sie sich mit Zeichnen in Java vertraut machen.

a) (Einführung ins Zeichnen), **, 12 Minuten)
Implementieren Sie ein Hauptanwendungsfenster `MouseHighlighter.java` nach folgenden Vorgaben:

- Das Fenster soll den Titel `"Mouse Highlighter"` tragen.
- Das Fenster soll 300×300 Pixel groß sein.
- Im Fenster soll um die Spitze der Maus herum ein Kreis mit Radius 15 Pixel gezeichnet werden, der sich mit der Maus mitbewegt, unabhängig davon, ob eine Maustaste gedrückt wird oder nicht.
- Sorgen Sie dafür, dass der Kreis tatsächlich um die Spitze der Maus gezeichnet wird.
- Ein Klick auf das Fensterkreuz soll die Anwendung beenden.

b) (Eigene Zeichenfläche implementieren, ***, 19 Minuten)
Implementieren Sie eine Zeichenfläche `LinePanel.java` nach folgenden Vorgaben:

- Die Zeichenfläche soll eine Größe von 300×300 Pixel vorziehen.
- Die Zeichenfläche soll die Koordinaten jedes angeklickten Punktes in der Reihenfolge speichern, in der auf sie geklickt wurde.
- Die Zeichenfläche soll die angeklickten Punkte in der Reihenfolge, in der Sie angeklickt wurden, mit Linien verbinden.
- Hält der Benutzer die Maustaste gedrückt, soll die Vorschau der Linie angezeigt werden, die gezeichnet werden würde, wenn die Maustaste jetzt losgelassen werden würde.

c) (Eigene Zeichenfläche verwenden, *, 6 Minuten)
Implementieren Sie ein Hauptanwendungsfenster `LineFrame.java` nach folgenden Vorgaben:

- Das Fenster soll den Titel `"Line Frame"` tragen.
- Das Fenster soll im Zentrum eine Zeichenfläche der vorherigen Teilaufgabe enthalten.
- Ein Klick auf das Fensterkreuz soll das Fenster schließen und die Anwendung beenden.

Aufgabe 35 * *(Aufgabe zum Uni.Profi-Training)*

Das **sechste UniProfi-Kapitel „Mein Studium (wieder) als schaffbar erleben“** ist in Digicampus **ab Montag, 12.06.2023** freigeschaltet. Klicken Sie sich rein und verbessern Sie Ihre Motivationsstrategien!
Für die Bearbeitung der Aufgaben in Kapitel 6 können Sie **0,5 Bonuspunkte** erhalten. Denken Sie außerdem daran, dass Sie bei mindestens 7 erfolgreich bearbeiteten UniProfi-Kapiteln (also 3,5 gesammelten Bonuspunkten) zusätzlich 0,5 Bonuspunkte erhalten. Die Einreichung der Aufgaben ist **bis Montag, 19.06. (9 Uhr)** möglich. Wenn Sie dem Kurs noch nicht beigetreten sind, können Sie dies nun nachholen: https://digicampus.uni-augsburg.de/dispatch.php/course/details?sem_id=bffff7d141569f9b1a3baf773286aa42&again=yes
(Passwort: BJf7S73uNX)

Viel Erfolg und viel Spaß!